

第4章 一元函数微分学的计算

本章核心考点与全题解大纲速览

[!NOTE]

本章复习重心导引:一元函数微分学计算的命题焦点在于**复合函数链式法则**、**反函数导数公式转换**、**隐函数与参数方程一二阶导数**、**麦克劳林展开系数法求高阶导**以及**莱布尼茨多项式截断求导**。本章 18 道题涵盖了考研高频经典计算题型与速解模型。

题号	核心考点与命题类型	关键方法与推导模型	核心结论 / 答案	易错陷阱与反思提示
Q1	复合抽象函数方程求值	由 $f(u) = u^2$ 得到 $h(x) = [1 + g(x)]^2$, 链式求导后代入已知导数值求解	$(B)g(1) = -\frac{1}{2}$	复合函数的内层求导 $g'(x)$ 容易遗漏
Q2	零点求导极速拆分法	$x = e$ 为函数单重零点, 高阶求导在单零点处直接求单项导数代入	$\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{e}$	避免对整式反复使用乘积求导法则, 零点直接剥离
Q3	局部保号性去除绝对值求导	$f(0) = -1 < 0 \implies$ 在 $x \rightarrow 1$ 邻域内 $f(x-1) < 0$, 脱绝对值后求导	-1	绝对值必须先通过局部正负性去模, 不能直接强行求导
Q4	复合链式求导与对数运算法则	运用标准复合链式法则依次对外层、内层逐级求导后代入 $x = 1$	$(C)\frac{1}{2}\sqrt{e}$	复合指数与根式复合时的层次结构梳理
Q5	反函数导数公式转换	利用公式 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{dy/dx}$, 结合已知微分关系代入计算	-1	反函数的一阶导是原函数一阶导的倒数, 二阶导则不是
Q6	对数拆分先化简后求导法则	利用 $\ln \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = \frac{1}{2}[\ln(1-x) - \ln(1+x)]$ 拆成对数加减再求导	$-\frac{1}{2}$	遇到根式商形式的对数, 直接求导计算量剧增, 必须先拆分
Q7	参数方程与隐函数联立求导	结合参数方程链式法则 $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$, 在对应参数点取值	$-\frac{1}{e}$	确定 x 的对应值必须代入解出参数 t
Q8	绝对值参数方程一阶二阶导数辨析	参数方程中带绝对值; 左右侧导数分析一阶导连续, 二阶导左右极限不等	(C) 一阶导存在, 二阶导不存在	绝对值分段点的二阶导数必须用单侧极限严格验证
Q9	导数幂次微分方程递推高阶导数	由 $f'(x) = f^2(x)$ 连续两边求导: $f''(x) = 2f(x)f'(x) = 2f^3(x)$, $f'''(x) = 6f^4(x)$	6	逐阶求导后及时把已知的 $f'(x)$ 用 $f^2(x)$ 代回化简
Q10	幂次微分关系式的三阶导数求值	结构同 Q9, 利用关系式 $f'(x) = f^2(x)$ 反复代换, 确定 $f'''(x)$ 的系数项	6	同构命题强化, 牢记 $f''' = 6f^4$ 递推规律
Q11	麦克劳林展开系数法反求高阶导数	将 $\frac{1}{1-x^2}$ 展成幂级数, 对照 $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ 快速抓取特定项系数	$-\frac{n!}{n-2}$	高阶导在零点的值优先考虑泰勒/泰勒公式对照法
Q12	1^∞ 型数列极限函数显式化后求导	先求极限 $f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{2t}{n})^n \cos \frac{t}{n} = e^{2t}$, 再求导取值	2	变量 n 与 t 角色分清, 先对 n 求极限, 再对 t 求导
Q13	第二重要极限复合函数求导	显式化极限函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{\sin x}{n})^n = e^{\sin x}$, 求导得 $e^{\sin x} \cos x$	$e^{\sin x} \cos x$	识别 $(1 + \frac{u}{n})^n \rightarrow e^u$ 结构
Q14	最值分段函数分段点求导	写出分段函数表达式, 在衔接点 $x = 1$ 处分别考察左右单侧导数极限	不存在	衔接点处左右导数不相等, 导数不存在
Q15	参数方程切线与法线方程	确定对应参数 $t = 0$, 求点 $(0, 1)$ 及切线斜率 $k = \frac{y'(t)}{x'(t)} \Big _{t=0} = \frac{1}{2}$	$y = \frac{1}{2}x + 1$	区分切线方程与法线方程的斜率负倒数关系
Q16	参数方程二阶导数标准公式	应用 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx})}{x'(t)}$, 严格分母除以 $x'(t)$	$\frac{8}{e^2}$	最易错: 忘记二阶导要再除以一次 $x'(t)$
Q17	莱布尼茨高阶求导公式与多项式截断	$(uv)^{(n)} = \sum C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$; 二次多项式三阶及以上导数为0自动截断	$31e$	多项式乘指数函数求高阶导, 首选莱布尼茨公式截断法

题号	核心考点与命题类型	关键方法与推导模型	核心结论 / 答案	易错陷阱与反思提示
Q18	莱布尼茨公式 零点展开的保留项	$f(x) = (x^2 - 1) \sin(x + 1)$ 在 $x = -1$ 处 $x^2 - 1 = 0$, 仅 $k = 1$ 时的二阶导乘项保留	(B) $11! \cos 1$	在特定点代入时, 由于零点性质绝大部分展开项为 0, 极大化简计算

(简单) 题目[1]: 复合抽象函数求导与方程求解

设 $f(x) = x^2$, $h(x) = f[1 + g(x)]$, 其中 $g(x)$ 可导, 且 $g'(1) = h'(1) = 2$, 则 $g(1) = ()$

(A) -2

(B) $-\frac{1}{2}$

(C) 0

(D) 2

答案: (B)

主要思路: [直接代入求导]

[1] 写出 $h(x)$ 原式: 由 $f(u) = u^2$, 得:

$$h(x) = [1 + g(x)]^2$$

[2] 链式求导法:

$$h'(x) = 2[1 + g(x)] \cdot [1 + g(x)]' = 2[1 + g(x)]g'(x)$$

[3] 最后代入计算:

$$h'(1) = 2[1 + g(1)]g'(1)$$

将 $h'(1) = 2$, $g'(1) = 2$ 代入:

$$2 = 2[1 + g(1)] \cdot 2 \implies 2 = 4[1 + g(1)] \implies 1 + g(1) = \frac{1}{2} \implies g(1) = -\frac{1}{2}$$

(高频技巧) 题目[2]: 多项连乘积单点导数的零点拆分法则

设 $f(x) = (\ln x - 1)(\ln^2 x - 2) \cdots (\ln^n x - n)$, $n \geq 2$, 则 $f'(e) = \underline{\hspace{2cm}}$

答案: $\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{e}$

主要思路: [多项式求导需要进行简单识别]:

如果某具体点 x_0 处的导数值 $f'(x_0)$ 且 $f(x_0) = 0$, 因式单独拎出来求导, 结果就是 $u'(x_0) \cdot v(x_0)$

如果某具体点 x_0 处的导数值 $f'(x_0)$ 且 $f(x_0) \neq 0$, 需要转换为对数求导, 两边取 $\ln |f(x)| = \sum \ln |f_k(x)|$

[1] 观察因式在 $x = e$ 处的取值, 由于 $\ln e = 1$, 各项因式取值为:

$$\ln e - 1 = 0, \quad \ln^2 e - 2 = -1, \quad \ln^3 e - 3 = -2, \quad \dots, \quad \ln^n e - n = -(n-1)$$

可见 $x = e$ 仅为首项因式的一重零点, 其余因式在该点均不为零

[2] 零点导数拆分公式:

$$\text{设 } u(x) = \ln x - 1, \quad v(x) = (\ln^2 x - 2)(\ln^3 x - 3) \cdots (\ln^n x - n)$$

则 $f(x) = u(x)v(x)$, 由乘积求导法则:

$$f'(e) = u'(e)v(e) + u(e)v'(e)$$

因为 $u(e) = \ln e - 1 = 0$, 第二项恒为零! 故直接化简为:

$$f'(e) = u'(e)v(e)$$

[3] 分步代入计算:

$$(1) u'(x) = (\ln x - 1)' = \frac{1}{x} \implies u'(e) = \frac{1}{e};$$

$$(2)v(e) = (1-2)(1-3)\cdots(1-n) = (-1)(-2)\cdots(-(n-1)) = (-1)^{n-1}(n-1)!$$

两者相乘得:

$$f'(e) = \frac{1}{e} \cdot (-1)^{n-1}(n-1)! = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{e}$$

(简单?再看一眼)题目[3]:绝对值复合函数的局部保号去绝对值求导

设函数 $f(x)$ 可导, $f(0) = -1$, $f'(0) = 1$, 若 $y(x) = |f(x-1)|$, 则 $y'(1) = \underline{\hspace{2cm}}$

答案:-1

主要思路:[求导可以,但是要求导函数][对函数脱绝对值,如果是负数,前面加负号]

[1]目标点处的函数值:

当 $x = 1$ 时, 内层函数取值为 $f(1-1) = f(0) = -1 < 0$,存在一个邻域 $(-\delta, \delta)$,可脱绝对值

[2]去绝对值:

$$y(x) = -f(x-1)$$

[3]直接求导并代入:

$$y'(x) = -f'(x-1) \cdot (x-1)' = -f'(x-1)$$

代入 $x = 1$:

$$y'(1) = -f'(0) = -(1) = -1$$

(简单)题目[4]:指数与根式多层复合函数求导

设函数 $f(x)$ 可导, $f(1) = f'(1) = \frac{1}{4}$, 若 $y(x) = e^{\sqrt{f(2x-1)}}$, 则 $y'(1) = (\quad)$

(A) $\sqrt{e}$

(B) $\frac{1}{4}\sqrt{e}$

(C) $\frac{1}{2}\sqrt{e}$

(D) $2\sqrt{e}$

答案: (C)

主要思路:[必须求出导函数再代值]

[1]链式法则求导:

$$\begin{aligned} y'(x) &= e^{\sqrt{f(2x-1)}} \cdot [\sqrt{f(2x-1)}]' \\ &= e^{\sqrt{f(2x-1)}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{f(2x-1)}} \cdot [f(2x-1)]' \\ &= e^{\sqrt{f(2x-1)}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{f(2x-1)}} \cdot f'(2x-1) \cdot 2 \\ &= \frac{f'(2x-1)}{\sqrt{f(2x-1)}} e^{\sqrt{f(2x-1)}} \end{aligned}$$

[2]代入 $x = 1$ 计算:

此时内层自变量为 $2(1) - 1 = 1$ 已知 $f(1) = \frac{1}{4}$, $\sqrt{f(1)} = \frac{1}{2}$, $f'(1) = \frac{1}{4}$

代入得:

$$y'(1) = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} e^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}\sqrt{e}$$

(反函数核心)题目[5]:反函数一阶导数转化求值

已知函数 $y = y(x)$ 满足 $(x + y^2)y' = 1$, $y(-1) = 0$, 则 $\left.\frac{dx}{dy}\right|_{y=0} = \underline{\hspace{2cm}}$

答案: -1

主要思路:[可以使用微分方程把 y 构造出来][运用反函数导数公式 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$ 快速反解]

[1]依据反函数求导法则:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'}$$

[2]代入已知微分方程:由 $(x + y^2)y' = 1 \implies \frac{1}{y'} = x + y^2$

故反函数导数为:

$$\frac{dx}{dy} = x + y^2$$

[3]定位对应点坐标并代入:

已知 $y(-1) = 0$, 说明当自变量 $y = 0$ 时, 对应的 $x = -1$

因此:

$$\left.\frac{dx}{dy}\right|_{y=0} = (-1) + 0^2 = -1$$

(技巧型) 题目[6]: 对数运算法则拆分化简后求导

设 $y = \ln \sqrt{\frac{1-x}{1+x^2}}$, 则 $y'|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$

答案: $-\frac{1}{2}$

主要思路:[ln一定要化简然后拆, 不然会死]

[1]对数恒等变形:

$$y = \ln \left(\frac{1-x}{1+x^2} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} [\ln(1-x) - \ln(1+x^2)]$$

[2]逐项求导:

$$y' = \frac{1}{2} \left[\frac{-1}{1-x} - \frac{2x}{1+x^2} \right]$$

[3]代入 $x = 0$:

$$y'|_{x=0} = \frac{1}{2} \left[\frac{-1}{1-0} - \frac{0}{1+0} \right] = \frac{1}{2}(-1) = -\frac{1}{2}$$

(中等难度) 题目[7]: 参数方程与隐函数联立的一阶导数计算

设 $\begin{cases} x = t - t^2, \\ te^y + y + 1 = 0, \end{cases}$ 则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}$

答案: $-\frac{1}{e}$ (或 $-e^{-1}$)

主要思路:[利用参数方程导数公式 $\frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t}$, 其中 y'_t 由隐函数求导确定]

[1]确定当 $t = 0$ 时的 x 与 y :

由 $x = t - t^2$ 知 $t = 0 \implies x = 0$

代入第二方程: $0 \cdot e^y + y + 1 = 0 \implies y = -1$

[2]求 x 对 t 的导数:

$$\frac{dx}{dt} = 1 - 2t \implies \left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=0} = 1$$

[3]对隐函数方程两端关于 t 求导以解出 $\frac{dy}{dt}$:

$$[te^y + y + 1]' = 0 \implies 1 \cdot e^y + t \cdot e^y \frac{dy}{dt} + \frac{dy}{dt} = 0$$

提取公因式:

$$\frac{dy}{dt}(1 + te^y) = -e^y \implies \frac{dy}{dt} = \frac{-e^y}{1 + te^y}$$

代入 $t = 0, y = -1$:

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} = \frac{-e^{-1}}{1 + 0} = -\frac{1}{e}$$

[4]综合计算参数方程导数:

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0}}{\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0}} = \frac{-\frac{1}{e}}{1} = -\frac{1}{e}$$

(综合大题) 题目[8]:含绝对值参数方程在原点处的一阶与二阶可导性

设函数 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = 2t + |t|, \\ y = |t| \tan t \end{cases}$ 所确定, 则在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内 ()

- (A) $f(x)$ 连续, $f'(0)$ 不存在
- (B) $f'(0)$ 存在, $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续
- (C) $f'(x)$ 连续, $f''(0)$ 不存在
- (D) $f''(0)$ 存在, $f''(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续

答案: (C)

主要思路: 按 $t > 0$ 与 $t < 0$ 消去参数反解显式, 分别求出一阶、二阶导数的单侧极限与定义

[1]分段化简参数方程:

当 $t \geq 0$ 时, $|t| = t$:

$$\begin{cases} x = 2t + t = 3t \implies t = \frac{x}{3} \\ y = t \tan t = \frac{x}{3} \tan \frac{x}{3} \end{cases}$$

当 $t < 0$ 时, $|t| = -t$:

$$\begin{cases} x = 2t - t = t \\ y = -t \tan t = -x \tan x \end{cases}$$

[2]审查一阶导数 $f'(x)$:

当 $x > 0$ 时:

$$f'(x) = \left(\frac{x}{3} \tan \frac{x}{3} \right)' = \frac{1}{3} \tan \frac{x}{3} + \frac{x}{9} \sec^2 \frac{x}{3}$$

当 $x < 0$ 时:

$$f'(x) = (-x \tan x)' = -\tan x - x \sec^2 x$$

在 $x = 0$ 处验证左右导数:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{x}{3} \tan \frac{x}{3}}{x} = 0, \quad f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x \tan x}{x} = 0$$

故 $f'(0) = 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0$

这证明导函数 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续

[3]审查二阶导数 $f''(0)$, 二阶导数定义:

$$f''_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{\frac{1}{3} \tan \frac{x}{3}}{x} + \frac{\frac{x}{9} \sec^2 \frac{x}{3}}{x} \right] = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{9} \cdot 1 = \frac{2}{9}$$

$$f''_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\tan x - x \sec^2 x}{x} = -1 - 1 = -2$$

因为 $f''_+(0) = \frac{2}{9} \neq -2 = f''_-(0)$, 左右二阶导数不相等, 故二阶导数 $f''(0)$ 不存在!

因此: $f'(x)$ 连续, 但 $f''(0)$ 不存在选 (C)

(中等) 题目[9]: 微分关系式递推高阶导数与奇函数性质综合

设可导的奇函数 $f(x)$ 满足 $f'(x) = f^2(x)$, 且 $f(-1) = 1$, 则 $f'''(1) = 6$ 主要思路: [奇函数定对称点函数值, 由 $f' = f^2$ 链式法则连续递推高阶导数] [1] 利用奇函数性质定点: 已知 $f(x)$ 为奇函数, 则 $f(-x) = -f(x)$, 故 $f(1) = -f(-1) = -1$ [2] 逐阶递推求高阶导数关系 [乘法求导法则]: 一阶导数: $f'(x) = f^2(x)$; 二阶导数: $f''(x) = [f^2(x)]' = 2f(x)f'(x) = 2f(x) \cdot f^2(x) = 2f^3(x)$; 三阶导数: $f'''(x) = [2f^3(x)]' = 6f^2(x)f'(x) = 6f^2(x) \cdot f^2(x) = 6f^4(x)$ [3] 代入 $x = 1$ 求值:

$$f'''(1) = 6[f(1)]^4 = 6 \cdot (-1)^4 = 6$$

--- ** (简单) 题目[10]: 导数幂次微分关系式的三阶导数求值 ** 设可导函数 $f(x)$ 满足 $f'(x) = f^2(x)$, 且 $f(0) = -1$, 则在 $x = 0$ 处的三阶导数 $f'''(0) = ()$ (A) -6 (B) -4 (C) 4 (D) 6 答案: (D) 主要思路: [链式求导递推公式 $f'''(x) = 6f^4(x)$] [1] 递推高阶导数公式:

$$f'(x) = f^2(x) \implies f''(x) = 2f(x)f'(x) = 2f^3(x) \implies f'''(x) = 6f^2(x)f'(x) = 6f^4(x)$$

[2] 代入已知初值 $f(0) = -1$:

$$f'''(0) = 6[f(0)]^4 = 6 \cdot (-1)^4 = 6$$

--- ** (高阶导数核心) 题目[11]: 麦克劳林展开系数反求任意阶高阶导数 ** 已知函数 $f(x) = x^2 \ln(1-x)$, 则当 $n \geq 3$ 时, $f^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ [泰勒展开的第 n 项] 答案: $-\frac{n!}{n-2}$ 主要思路: [写出基础初等函数的泰勒公式, 比对通项系数直接得出 $f^{(n)}(0)$] [1] 展开 $\ln(1-x)$ 的泰勒公式:

$$\ln(1-x) = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k} = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots - \frac{x^{n-2}}{n-2} - \dots$$

[2] 乘以 x^2 得到 $f(x)$:

$$f(x) = x^2 \ln(1-x) = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k+2}}{k}$$

(每一项的指数都比分母上的数字大2) [3] 比对泰勒展开通式确定高阶导数值: 设当前项的次数为 n , 则有 $k+2 = n$, 即分母为 $k = n-2$, x^n 项的具体形式就是 $-\frac{1}{n-2}x^n$ 根据泰勒公式的唯一性, 函数展式中 x^n 的系数为 $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ 因此:

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = -\frac{1}{n-2} \implies f^{(n)}(0) = -\frac{n!}{n-2}$$

--- ** (中等) 题目[12]: 数列极限函数确定显式后的导数计算 ** 设 $f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos t \cdot \left(\frac{n+t}{n-t}\right)^n$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 答案: 2 主要思路: [先用 1^∞ 型数列极限 (需要大头化简), 求出 $f(t)$ 显式] [再求导代入] [1] 计算底数极限项:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+t}{n-t}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2t}{n-t}\right)^n = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{2t}{n-t}} = e^{2t}$$

[2] 写出 $f(t)$ 的完整解析式:

$$f(t) = e^{2t} \cos t$$

[3] 乘积求导法则:

$$f'(t) = 2e^{2t} \cos t - e^{2t} \sin t = e^{2t}(2 \cos t - \sin t)$$

[4] 代入 $t = 0$:

$$f'(0) = e^0(2 \cos 0 - \sin 0) = 1 \cdot (2 - 0) = 2$$

--- ** (简单) 题目[13]: 重要极限复合函数求导 ** 设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^{t \sin x}$, 则 $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 答案: $e^{\sin x} \cos x$ 主要思路: [由极

限求出显式 $f(x) = e^{\sin x}$, 再利用指数复合求导 [1] 化简极限表达式: 由常用极限 $\lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t = e$, 得:

$$f(x) = \left[\lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t \right]^{\sin x} = e^{\sin x}$$

[2] 复合求导:

$$f'(x) = (e^{\sin x})' = e^{\sin x} \cdot (\sin x)' = e^{\sin x} \cos x$$

--- ** (简单? 再看一眼) 题目[14]: 最值函数分段导函数的完整表达 ** 设 $f(x) = \max\{x, x^2\}$, $0 < x < 2$, 则 $f'(x) =$ ____ 答

案: $\begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 2x, & 1 < x < 2 \end{cases}$ (且在 $x = 1$ 处导数不存在) 主要思路: [交点讨论, 分段求导并判定连接点导数] [1] 划分函数区间: 联立

$x = x^2$, 所以在 $(0, 2)$ 内分界点为 $x = 1$ 当 $0 < x < 1$ 时, $x > x^2$, 故 $f(x) = x$; 当 $1 \leq x < 2$ 时, $x^2 \geq x$, 故 $f(x) = x^2$ [2] 在分界点 $x = 1$ 处的不可导性: $f'(1) = (x)'|_{x=1} = 1$, $f'(1) = (x^2)'|_{x=1} = 2(1) = 2$ 因左右导数不相等, ** 故 $f'(1)$ 不存在!!! ** [3] 写出导函数表达式: $f'(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 2x, & 1 < x < 2 \end{cases}$ --- ** (经典几何) 题目

[15]: 参数方程曲线切线方程求解 ** 曲线 $\begin{cases} x = e^t \sin 2t, \\ y = e^t \cos t \end{cases}$ 在对应 $t = 0$ 处的点的切线方程为 ____ 答案: $y = \frac{1}{2}x + 1$ (或 $x -$

$2y + 2 = 0$) 主要思路: [求出切点坐标 $(x(0), y(0))$, 由参数导数计算切线斜率] [坑点: k 不等于 $f'(0)$, 而是等于定义 $k = \frac{dy}{dx}\bigg|_{t=0} = \frac{y'(0)}{x'(0)}$] [1] 确定切点坐标: 代入 $t = 0$:

$$x(0) = e^0 \sin 0 = 0, \quad y(0) = e^0 \cos 0 = 1$$

, 切点为 $(0, 1)$ [2] 计算导数求切线斜率 k :

$$x'(t) = e^t \sin 2t + 2e^t \cos 2t \implies x'(0) = 0 + 2 = 2 \quad y'(t) = e^t \cos t - e^t \sin t \implies y'(0) = 1 - 0 = 1$$

故斜率为: $k = \frac{dy}{dx}\bigg|_{t=0} = \frac{y'(0)}{x'(0)} = \frac{1}{2}$

[3] 写出切线方程:

$y - 1 = \frac{1}{2}(x - 0) \implies y = \frac{1}{2}x + 1$ (即 $x - 2y + 2 = 0$) --- ** (高频必考) 题目[16]: 二阶参数方

程导数的标准分步公式计算 ** 若 $\begin{cases} x = \ln |t|, \\ y = e^{-t^2}, \end{cases}$ 则 $\frac{d^2y}{dx^2}\bigg|_{t=\sqrt{2}} =$ ____ 答案: $\frac{8}{e^2}$ (或 $8e^{-2}$) 主要思路: [严格按照二阶参数导数公式

$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx})}{x'_t}$ 展开运算, 而不是仅对 y 和 x 的二阶导]

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{\frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx})}{x'_t} = \frac{\frac{d}{dt}(\frac{y'_t}{x'_t})}{x'_t} = \frac{\frac{x'_t y''_t - y'_t x''_t}{(x'_t)^2}}{x'_t} = \frac{x'_t y''_t - y'_t x''_t}{(x'_t)^3} \\ &= \frac{\frac{d}{dt}(\frac{y'_t}{x'_t})}{x'_t} = \frac{\frac{d}{dt}(\frac{y'_t}{x'_t})}{x'_t} = \frac{\frac{d}{dt}(\frac{y'_t}{x'_t})}{x'_t} \end{aligned}$$

[先备齐四个基础零件 (在 $t = \sqrt{2}$ 处): (1) $x(t) = \ln t \implies x'_t = \frac{1}{t}$ (2) $x''_t = -\frac{1}{t^2}$ (3) $y(t) = e^{-t^2} \implies y'_t = -2te^{-t^2}$ (4) $y''_t = -2e^{-t^2} + 4t^2 e^{-t^2} = (4t^2 - 2)e^{-t^2}$ 代入标准二阶导公式: $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{x'_t y''_t - y'_t x''_t}{(x'_t)^3} = \frac{\frac{1}{t} (4t^2 - 2)e^{-t^2} - (-2te^{-t^2}) \cdot (-\frac{1}{t^2})}{(\frac{1}{t})^3}$

代入各阶导数式:

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{(4t^2 - 2)e^{-t^2} - (-2te^{-t^2}) \cdot (-\frac{1}{t^2})}{(\frac{1}{t})^3} = \frac{(4t^2 - 2)e^{-t^2} - \frac{2}{t} e^{-t^2}}{\frac{1}{t^3}} \\ &= \frac{(4t^2 - 2 - \frac{2}{t})e^{-t^2}}{\frac{1}{t^3}} = \frac{(4t^3 - 2t - 2)e^{-t^2}}{t^3} \end{aligned}$$

分子提公因式 e^{-t^2} 并化简: 第一项: $\frac{4t^3 - 2}{t^3} e^{-t^2}$ 第二项: $-\frac{2}{t} e^{-t^2}$ 分子合并: $\frac{4t^3 - 2}{t^3} e^{-t^2}$ 分母为 $\frac{1}{t^3}$, 除以分母等于乘以 t^3 : $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(4t^3 - 2t - 2)e^{-t^2}}{t^3}$ 代入 $t = \sqrt{2}$ (即 $t^2 = 2$): $\frac{d^2y}{dx^2}\bigg|_{t=\sqrt{2}} = \frac{(4(\sqrt{2})^3 - 2\sqrt{2} - 2)e^{-2}}{(\sqrt{2})^3} = \frac{(4 \cdot 2\sqrt{2} - 2\sqrt{2} - 2)e^{-2}}{2\sqrt{2}} = \frac{(8\sqrt{2} - 2\sqrt{2} - 2)e^{-2}}{2\sqrt{2}} = \frac{(6\sqrt{2} - 2)e^{-2}}{2\sqrt{2}} = \frac{(3\sqrt{2} - 1)e^{-2}}{\sqrt{2}}$ --- ** (大题必杀) 题目[17]: 莱布尼茨高阶求导公式与多项式截断技巧 ** 已知函数 $f(x) = x^2(e^x + 5)$, 则 $f^{(5)}(1) =$ ____ 答案: $31e$ 主要思路: [拆开因式后利用 $5x^2$ 的高阶导数为零截断, 对 $x^2 e^x$ 应用莱布尼茨公式] [1] 拆分函数:

$$f(x) = x^2 e^x + 5x^2$$

因为多项式 $5x^2$ 最多求导到二阶, 其 5 阶导数恒为零: $(5x^2)^{(5)} = 0$ 故只需计算 $g(x) = x^2 e^x$ 的 5 阶导数: $f^{(5)}(x) = (x^2 e^x)^{(5)}$ [2]

应用莱布尼茨高阶求导公式: 设 $u(x) = e^x$, $v(x) = x^2$ 对于 $u(x) = e^x$, 各阶导数恒为 $u^{(k)}(x) = e^x$ 对于 $v(x) = x^2$, 各阶导数为: $v(x) = x^2$, $v'(x) = 2x$, $v''(x) = 2$, $v^{(k)}(x) = 0$ ($k \geq 3$) 由莱布尼茨公式展开, 三阶及以上导数均为零, 故仅存前三项:

$$(x^2 e^x)^{(5)} = \sum_{k=0}^5 C_5^k u^{(5-k)} v^{(k)} = C_5^0 e^x \cdot x^2 + C_5^1 e^x \cdot (2x) + C_5^2 e^x \cdot (2) = e^x [1 \cdot x^2 + 5 \cdot (2x) + 10 \cdot 2] = e^x (x^2 + 10x + 20)$$

[3]代入 $x = 1$ 求值:

$$f^{(5)}(1) = e^1 (1^2 + 10 \cdot 1 + 20) = e(1 + 10 + 20) = 31e$$

--- ** (压轴思维题) 题目 [18]: 莱布尼茨公式零点代入的高阶项唯一留存法则 ** 设 $f(x) = (x-1)^{10} \sin x$, 则 $f^{(11)}(1) = ()$ (A) $10! \cos 1$ (B) $11! \cos 1$ (C) $10! \sin 1$ (D) $11! \sin 1$ 答案: (B) 主要思路: [应用莱布尼茨公式展开, 分析在 $x = 1$ 处因包含 $(x-1)$ 因子而大量归零的项, 锁定唯一有效项] [1] 设定莱布尼茨分解: 令 $u(x) = (x-1)^{10}$, $v(x) = \sin x$

$$f^{(11)}(x) = \sum_{k=0}^{11} C_{11}^k u^{(11-k)}(x) v^{(k)}(x)$$

[2] 考察 $u(x) = (x-1)^{10}$ 在 $x = 1$ 处的导数特性: (1) $11 - k > 10$ 时, 即 $k = 0$ 时: 10 次多项式求 11 阶导数, 恒为 $u^{(11)}(x) = 0$; (2) $11 - k < 10$ 时, 即 $k \geq 2$ 时: 导数阶数低于 10, 所得导函数中必残留因子 $(x-1)$, 代入 $x = 1$ 时全部为 0; (3) $11 - k = 10$ 时, 即 $k = 1$ 时: 求恰好 10 阶导数, 由常数微分法:

$$u^{(10)}(x) = [(x-1)^{10}]^{(10)} = 10! \quad (\text{常数})$$

[3] 代入 $x = 1$ 锁定唯一非零项: 在 $x = 1$ 处, 展开式的 12 项中仅有 $k = 1$ 这一项非零:

$$f^{(11)}(1) = C_{11}^1 \cdot u^{(10)}(1) \cdot v'(1)$$

因为 $C_{11}^1 = 11$, $u^{(10)}(1) = 10!$, $v'(x) = (\sin x)' = \cos x \implies v'(1) = \cos 1$ 故最终结果为:

$$f^{(11)}(1) = 11 \cdot 10! \cdot \cos 1 = 11! \cos 1$$